

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期中考试

《工科数学分析（二）》2021—2022 学年第二学期期中考试试卷

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 所有答案请直接答在试卷上；
3. 考试形式：闭卷
4. 本试卷共五个大题，满分 100 分， 考试时间 100 分钟。

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分

一、叙述定义（共 5 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1. 二元函数的连续性

接着再给出二元函数的连续性定义。
定义 7.2.2 设 $z=f(x,y)$ 的定义域为 D , P_0 是 D 的聚点且 $P_0 \in D$. 如果
$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = f(P_0),$$

则称 $f(x,y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 点连续, (x_0, y_0) 为 $f(x,y)$ 的连续点.
用“ $\epsilon\delta$ ”的语言叙述, 就是: $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $\|P - P_0\| < \delta$ 时, 有
 $|f(P) - f(P_0)| < \epsilon.$
由上述定义可见, P_0 是 D 的孤立点时, 上述条件也满足. 因此我们约定: 定义域 D 中的孤立点都是函数的连续点. 若 $f(x,y)$ 在 D 的每一点都是连续的, 则称 $f(x,y)$ 在 D 连续, 记作 $f \in C(D)$.

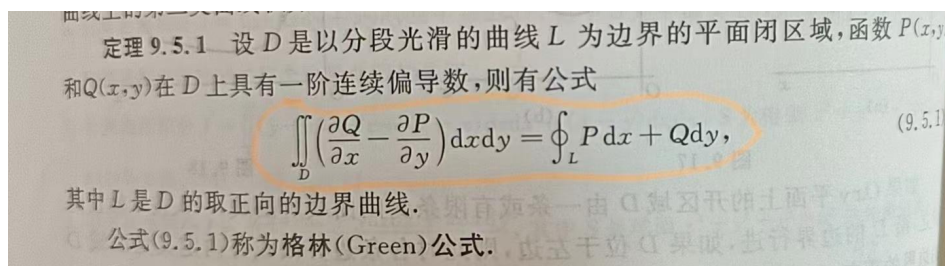
2. 方向导数

定义 7.5.1(方向导数) 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 点的邻域内有定义, 若极限
$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(P_0 + tl) - f(P_0)}{t}$$

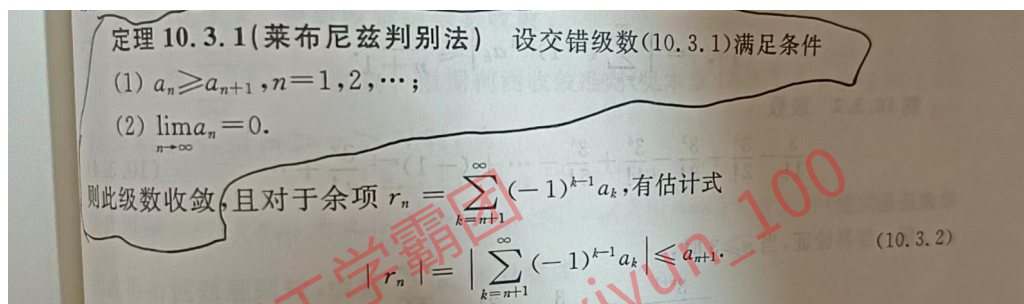
存在, 则称它为 $f(x,y)$ 在点 P_0 沿方向 l 的方向导数. 记作
$$\frac{\partial f(P_0)}{\partial l} \quad \text{或} \quad \frac{\partial f}{\partial l} \Big|_{P_0}.$$

 $f(x,y)$ 在任意点 P 沿方向 l 的方向导数记作
$$\frac{\partial f(P)}{\partial l} \quad \text{或} \quad \frac{\partial f}{\partial l}.$$

3. Green 公式



4. 莱布尼兹判别法



二、计算下列各题 (共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分)

1. 计算二重积分 $\iint_D \left| xy - \frac{1}{4} \right| dx dy, D = [0, 1] \times [0, 1]$

得分

$$\begin{aligned}
I &= \iint_{D_1} \left(\frac{1}{4} - xy \right) dx dy + \iint_{D_2} \left(\frac{1}{4} - xy \right) dx dy + \\
&\quad \iint_{D_3} \left(xy - \frac{1}{4} \right) dx dy \\
&= \int_0^{\frac{1}{4}} dx \int_0^1 \left(\frac{1}{4} - xy \right) dy + \\
&\quad \int_{\frac{1}{4}}^1 dx \int_0^{\frac{1}{4x}} \left(\frac{1}{4} - xy \right) dy + \\
&\quad \int_{\frac{1}{4}}^1 dx \int_{\frac{1}{4x}}^1 \left(xy - \frac{1}{4} \right) dy \\
&= \frac{3}{64} + \frac{1}{16} \ln 2 + \frac{1}{16} \left(\frac{3}{4} + \ln 2 \right) \\
&= \frac{1}{8} \left(\frac{3}{4} + \ln 2 \right).
\end{aligned}$$

理工学霸团
微信: xuexiyun_100

2. 计算 $\oint_C \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2}$, C 为以 $(1,0)$ 为圆心, 以 R 为半径的圆周 ($R \neq 1$). 设 C 的方向为逆时针方向.

解析 ANALYSIS

(1) 当 $R < 1$ 时, 原点不在 C 所围区域内, 因为 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - 4x^2}{(y^2 + 4x^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ ($x, y \neq (0, 0)$) 在区域内连续且相等, 符合格林公式条件,

故

$$\oint_C \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} = 0$$

(2) 当 $R > 1$ 时, 原点 $(0, 0)$ 在 L 所围区域内, 函数

$$P(x, y) = \frac{-y}{4x^2 + y^2}, \quad Q(x, y) = \frac{x}{4x^2 + y^2} \text{ 在原点无意义.}$$

不满足积分与路径无关条件.

为将 $(0, 0)$ 挖去, 取 $a > 0$ 充分小, 补作圆 $L_1: 4x^2 + y^2 = a^2$ (顺时针), 在 C 内部

记 C 与 L_1 所围区域为 D , 则

$$\oint_{C+L_1} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} = \iint_D 0 \, dx dy = 0$$

此处 L_1^+ 表示在 L_1 上取顺时针方向, L_1^- 表示取逆时针方向.

则

$$\oint_C \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} = \int_{C+L_1^+} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} + \int_{L_1^-} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} = \int_{L_1^-} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}$$

L_1 的参数方程 $x = \frac{a}{2} \cos t, y = a \sin t, (0 \leq t \leq 2\pi)$

$$\text{原式} = \int_0^{2\pi} \frac{1}{a^2} \left(\frac{a}{2} \cos t + \frac{a}{2} \sin^2 t \right) dt = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} dt = \pi$$

3. 计算 $\iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + (z+1)^2 dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, 其中 Σ 为下半球面 $z = -\sqrt{1-x^2-y^2}$ 的上侧.

解析 ANALYSIS

$$\Sigma = \{(x, y, z) \mid -\sqrt{1-x^2-y^2} \leq z \leq 0\}$$

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

$$\therefore \iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + (z+1)^2 dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dS$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{-\sqrt{1-r^2}}^0 \frac{(z+1)^2}{\sqrt{r^2+z^2}} dz$$

$$= 2\pi \int_0^1 r dr \cdot \frac{(z+1)^2 + z^2}{\sqrt{r^2+z^2}} \cdot \frac{1}{2z} \Big|_{-\sqrt{1-r^2}}^0$$

$$= 2\pi \int_0^1 \frac{r(z(1+z^2) + \sqrt{1-r^2})}{\sqrt{r^2+z^2}} dr$$

$$= \frac{2}{3} \sqrt{11} + 2\pi$$

4. 计算 $\iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dV$, 其中 V 是 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

基础球积分, 答案五分之四 Π

三、解答下列各题 (共 2 小题, 每小题 15 分, 共 30 分)

得分

1. 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ ($-\pi < x < \pi$), 且 $\frac{\pi-x}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ ($0 < x < \pi$).

试求 b_n 和 $S(x)$.

$$b_n = \frac{1}{n} \quad (n=1, 2, \dots), \quad S(x) = \begin{cases} -\frac{\pi+x}{2}, & -\pi \leq x < 0, \\ 0, & x=0, \\ \frac{\pi-x}{2}, & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

2. 求 $u(x, y, z) = \ln x + \ln y + \ln z$ 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 5R^2$ 上的最值.

利用拉格朗日乘数法

$$F(x, y, z, \lambda) = \ln x + \ln y + \ln z - \lambda x^2 - \lambda y^2 - \lambda z^2 + 5R^2 \lambda$$

$$F_x = \frac{1}{x} - 2\lambda x \quad F_y = \frac{1}{y} - 2\lambda y \quad F_z = \frac{1}{z} - 2\lambda z \quad F_\lambda = 5R^2 - x^2 - y^2 - z^2$$

上述 4 式为 0 $\Rightarrow$

$$\begin{cases} x = \frac{\sqrt{5R}}{3} \\ y = \frac{\sqrt{5R}}{3} \\ z = \frac{\sqrt{5R}}{3} \\ \lambda = \frac{\sqrt{5}}{6}R \end{cases}$$

鲤工学霸团
微信: xuexiyun_100

四、证明题 (10 分)

设 $0 < x < 1, 0 < y < +\infty$. 证明

$$f(x, y) = yx^y(1-x) < e^{-1}.$$

得分

提示: 令 $f(x, y) = yx^y(1-x)$, 先对固定的 $x \in (0, 1)$, 求出 $f(x, y)$ 的极大值点为 $y = \frac{-1}{\ln x}$, 极大值为 $\varphi(x) = \frac{-(1-x)}{e \ln x}$, 再证明 $\varphi(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上单调增加, 且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \varphi(x) = \frac{1}{e}$.

鲤工学霸团
微信：xuexiyun_100